

Rapport de stage

Université de Lorraine, Licence Informatique
Année universitaire 2024-2025

Stage effectué
Du 5 Avril 2025 au 31 mai 2025

Rapport rédigé par IBEGHOUCHE Juba

Stage effectué au sein de l'association YabonLaPub



1) Avant-propos

1.1) Résumé du stage

Mon stage au sein de l'association YabonLaPub a été réalisé dans le cadre de ma formation en Licence Informatique à l'Université de Lorraine.

L'objectif initial du stage, tel que défini dans la fiche de stage, était de participer au développement d'une plateforme web innovante permettant de soutenir le financement des associations par le biais de publicités sponsorisées.

Le projet consiste à créer un site qui facilite la mise en relation : des associations en recherche de financement, des mécènes (annonceurs, entreprises) qui cherchent avant tout à gagner en visibilité, des utilisateurs du site, qui interagissent avec les contenus publicitaires et génèrent ainsi des revenus pour les associations.

Conformément à ma fiche de stage, mon travail devait porter en particulier sur : le développement du front-end de la plateforme, notamment l'interface d'administration du site, la contribution au développement du back-end (gestion des données et des fonctionnalités), la mise en place et la gestion de la base de données, et l'intégration des statistiques liées aux interactions des utilisateurs avec les publicités.

1.2) Modifications éventuelles pendant le stage

Au début du stage, le projet était orienté vers une première approche développer un site proposant des jeux en ligne, avec des publicités intégrées pendant les parties, les interactions des utilisateurs avec ces publicités devaient générer des revenus pour les associations. Cette première solution a été portée par le groupe encadré par **cyrille lienhard**.

Au fil des discussions techniques, **Romain melentov**, mon encadrant, n'était pas totalement convaincu par cette première approche. Il a alors proposé une autre solution, centrée sur une plateforme plus simple et plus claire pour les utilisateurs.

Suite à cette proposition, et après validation par le président de l'association, il a été décidé de diviser le projet en deux groupes de travail, poursuivant chacun le même objectif global (permettre de financer les associations grâce aux publicités), mais selon deux approches différentes.

Dans le cadre de la solution sur laquelle j'ai travaillé avec Romain :

C'est l'administrateur du site qui gère l'inscription des associations et des mécènes, la création des campagnes, et des publicités associées, les utilisateurs du site, eux, peuvent rechercher les associations qu'ils souhaitent aider, consulter les campagnes proposées par ces associations, puis, pour chaque campagne, interagir avec les publicités (images et vidéos) fournies par les mécènes. Chaque interaction (clic sur une image, visionnage d'une vidéo) permet de générer des revenus au profit de l'association choisie par l'utilisateur.

1.3) Résultats obtenus

J'ai réussi à développer une interface d'administration fonctionnelle, avec une partie front-end et une partie back-end.

L'administrateur de YabonLaPub peut désormais :

- ✓ Ajouter, modifier et supprimer des associations,
- ✓ Gérer les mécènes (médecins, annonceurs),
- ✓ Créer et gérer les campagnes de financement,
- ✓ Ajouter des publicités (images et vidéos),
- ✓ Consulter les statistiques de chaque publicité (nombre de vues, de clics, etc.).

Toutes ces fonctionnalités ont été testées avec différentes méthodes pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement.

Mon encadrant a ensuite prévu de regrouper ce que j'ai développé avec le reste du site public, afin de finaliser l'ensemble du projet.

2) Remerciements

Je tiens à remercier tous,

Mes professeurs de la Licence Informatique de l'Université de Lorraine pour m'avoir transmis le savoir qui m'a été très utile au cours de ce stage.

Le président de l'association YabonLaPub de m'avoir offert l'opportunité de faire ce stage et de découvrir le monde du travail grâce à ce projet.

Mon encadrons de stage, pour sa présence tout au long du stage, ses recommandations, et pour tout ce dont il m'a fait profiter. Cela m'a beaucoup aidé à avancer et à mieux connaître le développement web, ce qui me sera utile dans la suite de mon parcours.

Et pour finir, je remercierais mes collègues qui ont participé à la création de ce site internet avec moi, ainsi qu'à leur aide apportée quand j'étais en difficulté.

3) Sommaire

1) Avant-propos.....	2
1.1) Résumé du stage.....	2
1.2) Modifications éventuelles pendant le stage	2
1.3) Résultats obtenus	3
2) Remerciements	3
3) Sommaire.....	4
4) Présentation de l'entreprise.....	5
5) Travail réalisé.....	6
5.1) Sujet de stage et contexte	6
5.2) Objectifs à atteindre	6
5.3) Environnement de travail et contraintes	6
5.4) Démarche, méthode et travail réalisé	7
5.4.1) Prise de connaissance du projet.....	7
5.4.2) Évaluation des compétences et documentation	7
5.4.3) Environnement de travail.....	8
5.4.4) Maquettage de l'interface admin	8
5.4.5) Structuration du projet et premières implémentations	8
5.4.6) Intégration avec le back-end	9
5.4.7) Tests et gestion de la sécurité.....	10
5.4.8) Affichage des statistiques publicitaires.....	10
5.5) Quantité de travail réalisée	11
5.5.1) Résultats obtenus.....	11
5.5.2) État du travail à l'issue du stage et ses prolongements	12
6) Conclusion.....	13
6.1) Bilan professionnel.....	13
6.2) Bilan par rapport à la formation universitaire	13
6.3) Bilan personnel	14
7) Références bibliographiques	15
8) Annexes	16

4) Présentation de l'entreprise

J'ai fait mon stage dans l'association YabonLaPub. C'est une petite association qui se trouve à Nancy, créée en 2010 par 3 personnes : **Damien Rehar** (le président), **Thierry Marié** et **Jean-Claude Benlolo**.

Le but de l'association est de proposer un nouveau moyen de financement pour les associations en utilisant la publicité en ligne. L'idée serait de créer un site web qui permettrait à des entreprises (comme des médecins, des annonceurs, etc) de faire de la publicité, et que les associations pourraient ainsi toucher de l'argent selon comment les utilisateurs interagissent avec ces publicités.

Le nom "YabonLaPub" a été choisi pour être original et mémorable. C'est un projet auquel ils tiennent beaucoup, puisqu'il pourrait aider un grand nombre de petites et moyennes associations qui ont du mal à trouver des financements.

Mais ce n'a pas été facile de créer ce site. L'association en est à son 8^e essai de création du site. Il y en a déjà eu plusieurs avants, et un site qui avait marché mais qui a malheureusement été perdu lors de l'incendie des serveurs OVH de 2021 à Strasbourg.

Maintenant le projet avance grâce à des stagiaires et des bénévoles, puisque l'association n'a pas de budget pour payer des développeurs. Damien, le président, est très investi dans le projet et a déjà contacté pas mal de gens et d'associations pour être prêt quand leur site sera lancé.

Ils veulent pouvoir proposer quelque chose de simple et efficace pour aider les associations à se financer, tout en permettant à des entreprises de faire de la pub en ayant un impact positif sur la société !

5) Travail réalisé

5.1) Sujet de stage et contexte

Pendant ce stage, je devais participer au développement du site web de l'association YabonLaPub.

Le but de ce site est d'aider les associations à se financer. Pour cela, le site diffuse les publicités des mécènes, et il collecte des statistiques sur les interactions des utilisateurs avec ces publicités (clics, vues, etc.). Ensuite, ces statistiques servent de base pour déterminer le montant qui sera versé aux associations.

Mon rôle dans ce projet était de :

- Développer la partie interface d'administration du site (front-end),
- Contribuer au développement du back-end,
- Et mettre en place la gestion des statistiques.

Ce site est un projet important pour l'association, qui a déjà tenté plusieurs fois de le réaliser. Mon travail s'inscrit donc dans la 8^e tentative de création du site, avec l'objectif d'obtenir cette fois un résultat stable et fonctionnel.

5.2) Objectifs à atteindre

Les objectifs de mon stage ont été fixés dès le début par mon encadrant. Je devais :

- Développer une interface d'administration pour le site,
- Permettre à l'administrateur de pouvoir ajouter, modifier et supprimer les associations, les mécènes, les campagnes et les publicités,
- Contribuer aussi au développement du back-end et à la gestion de la base de données.
- Connecter le front-end avec le back-end du site,
- Mettre en place un système de visualisation des statistiques sur les publicités,
- Faire des tests pour vérifier que tout fonctionne correctement.

L'objectif final était que mon encadrant puisse récupérer le code sur notre dépôt GitLab, et l'intégrer dans le site principal qu'il gère lui-même.

5.3) Environnement de travail et contraintes

Mon environnement de travail était entièrement en distanciel. Pour assurer un bon suivi du projet, nous avions chaque semaine une réunion en présentiel avec le président de l'association, ce qui permettait de faire le point sur l'avancement, de discuter des problèmes non techniques et de valider les évolutions du site.

En complément, le président nous appelait régulièrement le soir par téléphone pour échanger sur les tâches en cours et les difficultés rencontrées. Pendant la journée, je faisais aussi des réunions Google Meet avec mon encadrant, afin de recevoir les nouvelles tâches et de résoudre les éventuels problèmes techniques.

Le travail en distanciel demandait une bonne organisation personnelle et une communication régulière avec le président et mon encadrant. Le suivi des tâches se faisait principalement par échanges lors des réunions et par GitLab, et nous avons aussi utilisé Trello pour organiser certaines tâches et mieux suivre l'avancement du projet.

Pour le développement, j'ai utilisé les outils et technologies suivants :

- **Système** : Ubuntu
- **Front-end** :
 - Framework : Next.js
 - Langage : JavaScript
- **Back-end** :
 - Framework : Node.js avec Express
 - Langage : JavaScript
- **Base de données** : MySQL
- **Maquettage** : Figma
- **Éditeur de code** : PHPStorm
- **Gestion du code** : GitLab

5.4) Démarche, méthode et travail réalisé

5.4.1) Prise de connaissance du projet

Dès le début de mon stage, mon encadrant m'a présenté en détail le projet sur lequel j'allais travailler : une plateforme nommée **YabonLaPub**, destinée à permettre aux associations de se financer via des publicités. L'idée était claire, et il m'a tout de suite expliqué comment les différents acteurs allaient interagir (admin, associations, mécènes, campagnes, publicités, etc.). Il m'a aussi décrit les différentes fonctionnalités qu'il souhaitait voir développées côté admin.

5.4.2) Évaluation des compétences et documentation

Avant de me lancer dans le développement, il m'a proposé de remplir une matrice de compétences. Une pour le front-end, une pour le back-end. J'ai trouvé ça très formateur : chaque notion pouvait être cliquée pour accéder à des cours. Cela m'a permis de faire le

point sur mes compétences, de me former rapidement, et d'envoyer un résumé à mon encadrant (voir **Annexe - Figure 1 & Figure 2**).

Il m'a ensuite demandé de me plonger dans la documentation de Next.js (le framework utilisé pour le front-end), ainsi que de me familiariser avec Node.js/Express (pour le back-end).

5.4.3) Environnement de travail

Pour l'environnement de travail, c'est mon encadrant qui m'a imposé d'utiliser le système Ubuntu (22.04) ainsi que le framework Next.js pour le front-end et Node.js pour le back-end. C'était important pour garder une cohérence avec les autres membres du projet. Pour la base de données, on est resté sur du MySQL, qui est bien adapté aux besoins du site.

En revanche, pour tout ce qui est outils de développement et de maquettage, j'ai eu la liberté d'utiliser ce que je voulais. Par exemple, j'ai choisi PHPStorm comme éditeur de code et Figma pour réaliser les maquettes.

5.4.4) Maquettage de l'interface admin

Une fois que j'avais bien compris le fonctionnement général du site et les objectifs de l'interface d'administration, mon encadrant m'a demandé de concevoir moi-même les maquettes. Il m'a clairement donné carte blanche, en m'encourageant à laisser parler ma créativité, à imaginer les formulaires, les pages, les composants comme je les voyais, en me basant sur les besoins qu'il m'avait expliqués.

J'ai donc ouvert Figma, et je me suis mis à travailler sur plusieurs écrans : listage des entités (associations, mécènes, publicités, campagnes), formulaires d'ajout et de modification, tableau de bord, etc. À chaque étape, j'ai essayé de me mettre dans la peau de l'utilisateur final, pour que l'interface soit simple, fluide et agréable à utiliser.

Une fois mes premières maquettes prêtes, je les ai présentées lors d'une réunion avec mon encadrant. Dans l'ensemble, il a validé le travail, mais il m'a aussi donné quelques retours utiles. Par exemple, il m'a demandé de retirer certains champs qui n'étaient finalement pas nécessaires, ou d'en rajouter d'autres que j'avais oubliés. Il m'a également donné des conseils sur l'agencement des boutons, en m'expliquant que l'ordre de lecture (de gauche à droite, de haut en bas) est important, surtout en Europe. Ces retours m'ont permis de faire une deuxième version des maquettes plus claire et plus cohérente. (Voir **Annexe – Figure 3**)

5.4.5) Structuration du projet et premières implémentations

Une fois les maquettes validées, je suis passé à la mise en place concrète du projet. Mon encadrant m'avait donné une liste claire de tâches à suivre, ce qui m'a permis d'avancer étape par étape.

La première étape a été d'installer un projet Next.js et de m'assurer qu'il se lançait bien en local avec les commandes `npm run dev` ou via Docker. J'ai donc pris le temps de configurer proprement l'environnement, de créer le Dockerfile adapté et de vérifier que tout se lançait correctement dans un conteneur.

Ensuite, j'ai travaillé sur l'arborescence du projet. Mon objectif était d'avoir quelque chose de propre, clair et facilement maintenable. J'ai donc séparé les différents éléments en dossiers bien organisés : composants, pages, formulaires, etc. (**Annexe – Figure 4**). J'ai aussi fait en sorte de réutiliser les composants au maximum : par exemple, un seul composant pour tous les boutons du site, un autre pour les tableaux, et pareil pour les champs de saisie.

Quand la structure m'a semblé suffisamment solide, j'ai commencé à implémenter les premières fonctionnalités : création, modification, suppression et affichage des entités principales du projet (associations, mécènes, campagnes, publicités). Pour chaque entité, j'ai pris le temps de créer les pages de formulaire, le listage dans un tableau, ainsi que les liens logiques entre les entités (par exemple : associer une campagne à une association existante via un menu déroulant dynamique).

C'est vraiment à cette étape que le projet a commencé à prendre forme visuellement et fonctionnellement.

5.4.6) Intégration avec le back-end

Une fois que la structure front-end était bien en place, et que toutes les pages fonctionnaient correctement, j'ai pris le temps de faire des tests manuels et unitaires sur les différents formulaires. Tout avait été validé par mon encadrant lors d'une séance de démonstration. C'est à partir de là qu'il m'a donné l'accès au code du back-end, développé auparavant par un autre stagiaire.

Mais dès les premiers tests, je me suis retrouvé face à plusieurs problèmes. D'abord, le code ne se lançait même pas, il y avait des erreurs dans les routes, des incohérences dans les fichiers de création de la base de données, et même des bugs dans certains contrôleurs. Avant même de penser à l'intégration, j'ai donc dû passer du temps à comprendre et corriger tous ces soucis. J'ai notamment revu :

- Le script de création de la base MySQL, qui ne correspondait pas toujours aux modèles utilisés dans les contrôleurs.
- Certaines routes Express, qui n'étaient pas fonctionnelles ou bien mal nommées.
- Des erreurs dans la logique des contrôleurs, parfois liés à des noms de champs incohérents.

Une fois que le back-end était enfin fonctionnel et propre, j'ai pu commencer à le connecter avec mon front-end. Et là encore, il a fallu adapter pas mal de choses.

Le stagiaire qui avait fait le back-end s'était basé sur un modèle très simple, avec très peu de champs (souvent juste nom, description...). Or, mes formulaires front-end étaient bien plus complets, avec des champs comme *siret*, *président*, *contact*, *ville*, *code postal*, etc., que mon encadrant m'avait expressément demandé d'ajouter.

Donc j'ai dû :

- Modifier les schémas de la base de données pour ajouter les champs manquants.
- Adapter les contrôleurs pour qu'ils acceptent tous les nouveaux champs.
- Faire en sorte que les routes POST et PUT fonctionnent parfaitement avec les formulaires front-end.
- Tester chaque action une à une (ajout, modification, suppression), et m'assurer que le tout était bien connecté, cohérent et fonctionnel.

À la fin, après plusieurs ajustements, j'ai réussi à connecter intégralement le front-end avec le back-end, de façon fluide. Tous les formulaires envoyaient correctement les données, la base les recevait bien, et les routes répondaient comme prévu.

J'ai réalisé des tests unitaires pour vérifier que chaque appel fonctionnait bien, et tout a été validé une nouvelle fois par mon encadrant. Ce fut une étape assez technique, mais aussi très enrichissante, car j'ai appris à adapter et corriger un code que je n'avais pas écrit moi-même, ce qui est une vraie compétence de développeur.

5.4.7) Tests et gestion de la sécurité

Le système d'authentification utilisait des tokens JWT valables 24h. Mon encadrant m'a demandé de tester ce qui se passe quand le token expire. En modifiant la durée à 5 min, j'ai constaté que l'admin restait connecté sans pouvoir agir. J'ai donc modifié le code pour que le front-end détecte l'expiration et redirige vers la page de login.

J'ai aussi préparé des tests unitaires pour valider le fonctionnement des pages (ajout, modif, suppression, etc.).

5.4.8) Affichage des statistiques publicitaires

Avec l'autre stagiaire, on a travaillé ensemble sur la partie statistique. J'ai fait une maquette (non validée directement), qu'on a amélioré ensemble. Mon encadrant voulait qu'on retire la partie "géographie" (jugée sensible) et qu'on revoie l'organisation des éléments sur la page.

J'ai ensuite développé un composant de statistiques, avec un bouton sur chaque publicité permettant d'y accéder. En cliquant, l'utilisateur peut voir le nombre de vues / clics ...

Côté back-end, ces statistiques sont extraites d'une base Redis alimentée par l'autre stagiaire. J'ai testé les routes, mais je n'ai pas pu aller jusqu'à la création de tests automatisés pour Redis faute de temps. (**Voir Annexe - Figure 5**)

5.5) Quantité de travail réalisée

Globalement, toutes les tâches que mon encadrant m'avait confiées ont été réalisées. J'ai réussi à développer l'interface admin complète, à adapter le back-end pour qu'il corresponde à mes formulaires, et à intégrer les deux de façon fluide. Tout a été bien testé et validé avec lui.

Il ne me restait que quelques petits éléments à finaliser, notamment la connexion du back-end avec la base Redis que l'autre stagiaire avait préparée, pour afficher les vraies statistiques des publicités. Jusqu'à maintenant, j'ai seulement utilisé des données codées en dur pour tester l'affichage. Mais à part ça, l'ensemble du cahier des charges est couvert.

5.5.1) Résultats obtenus

Quand je regarde tout ce que j'ai pu faire, je me rends compte qu'il y a vraiment eu pas mal d'avancées. Mon interface d'administration est aujourd'hui entièrement fonctionnelle : on peut gérer les associations, les mécènes, les campagnes et les publicités, avec toutes les opérations de base (ajout, modification, suppression, listage) et même des petits plus comme la gestion des images, les champs conditionnels ou encore les menus déroulants intelligents. Tout ça a été testé, validé et fonctionnel.

Un des résultats les plus satisfaisants pour moi, c'est d'avoir réussi à intégrer un back-end incomplet et parfois incohérent avec mon front-end, et d'avoir tout harmonisé pour que les deux fonctionnent ensemble sans bugs. Ça m'a demandé pas mal d'adaptations, surtout au niveau des routes, des contrôleurs et de la base de données, mais à la fin, tout tournait correctement.

Un autre moment important, c'est quand j'ai découvert le souci du token JWT qui n'expirait pas proprement. Sur le moment, j'étais un peu bloqué parce que même quand le token était expiré, l'utilisateur restait sur la page admin sans pouvoir rien faire, ce qui n'était pas très clair ni logique. Du coup, j'ai retravaillé cette partie en modifiant à la fois le front et le back, pour qu'à l'expiration du token, une déconnexion automatique se déclenche avec un message d'alerte. Ce genre de détail, finalement, ça améliore vraiment l'expérience utilisateur.

Côté décisions, j'ai dû faire pas mal de choix de conception : par exemple, j'ai préféré utiliser des composants génériques (comme un seul composant pour tous les formulaires

ou pour tous les tableaux) afin de ne pas répéter le même code partout. J'ai aussi beaucoup réfléchi à l'ergonomie en me mettant à la place de l'utilisateur, ce qui a parfois conduit à revoir la position des boutons ou la disposition des sections (sur les conseils de mon encadrant).

Enfin, pour la partie statistique, même si je n'ai pas encore branché le Redis (ça reste à faire), j'ai quand même réussi à créer toute la structure front-end (boutons, page dédiée, composant graphique) et à tester l'affichage avec des données fictives codées en dur, pour voir si tout s'affichait correctement. Je sais qu'une fois que la connexion avec Redis sera faite, tout devrait marcher sans problème.

5.5.2) État du travail à l'issue du stage et ses prolongements

À la fin de mon stage, je peux dire que la grande majorité des tâches qui m'ont été confiées sont terminées, testées et validées. Tout ce qu'on m'a demandé au niveau de l'interface d'administration, de la gestion des entités, de l'intégration avec le back-end et même des tests de sécurité, a été fait sérieusement. Il reste juste quelques détails techniques, notamment la connexion réelle au Redis (la base qui stocke les statistiques des publicités). Pour l'instant, j'ai testé avec des données en dur, mais dès que ce sera branché avec les vraies données, la page des statistiques fonctionnera pleinement.

Je précise aussi que ce que j'ai développé pendant ce stage, ce n'est qu'une partie du site global. Mon encadrant a choisi de répartir le travail entre plusieurs stagiaires, chacun avec une partie bien définie. Franchement, j'ai trouvé ça super comme méthode : ça permet de rester concentré sur une partie et d'aller jusqu'au bout. C'est lui ensuite qui va rassembler tout le code des différents stagiaires et décider comment l'intégrer dans la version finale du site.

À la fin du stage, il y a donc deux versions du site : laquelle mon groupe a travaillé, et une autre réalisée par un autre groupe (Comme je l'ai expliqué dans l'avant-propos du rapport). Le choix de garder l'une, de les fusionner, ou même d'en faire un seul portail avec une page d'accueil qui redirige vers l'un ou l'autre, ce n'est pas encore tranché. Le président de l'association et les autres membres doivent encore décider s'ils veulent privilégier le plus fonctionnel, le plus ergonomique, ou le plus "rentable".

En tout cas, l'idée d'améliorer encore le site est déjà dans les têtes. Dernièrement, le président a proposé une idée originale pour attirer plus de visiteurs : ajouter une fonctionnalité météo. Selon lui, c'est l'un des trucs les plus consultés par les Français en ligne, et ça pourrait donner une raison de plus aux gens de visiter la plateforme régulièrement. C'est le genre de petite idée simple mais efficace qui peut faire la différence.

6) Conclusion

6.1) Bilan professionnel

Franchement, ce stage a été une vraie immersion dans le monde professionnel. J'ai pu bosser sur un projet concret, avec des vraies responsabilités, des tâches bien définies et des deadlines à respecter. Honnêtement, au début, ça faisait un peu peur, mais très vite j'ai pris mes marques. Mon encadrant m'a fait confiance, il m'a laissé une certaine liberté, et ça m'a beaucoup aidé à progresser.

J'ai atteint la majorité des objectifs fixés dès le début : j'ai développé toute l'interface d'administration, je l'ai connectée au back-end (qui était au départ très basique), j'ai géré les formulaires complexes, les validations, et même les tests. Il ne reste qu'un petit point à finaliser, la connexion réelle au Redis, pour avoir les vraies statistiques dynamiques. Mais j'ai déjà tout préparé, les composants sont prêts, il manque juste l'intégration finale.

Il y a eu des galères, comme des erreurs dans le code du back-end, des incohérences dans la base de données, ou des détails à corriger pour que ça fonctionne vraiment bien. Mais à chaque fois, je me suis accroché, j'ai lu la doc, testé, demandé conseil quand il fallait, et au final j'ai réussi à m'en sortir.

6.2) Bilan par rapport à la formation universitaire

Franchement, avec tout ce que j'ai vu pendant la licence, je pense que j'avais quand même les bases nécessaires pour démarrer. On avait déjà bossé sur des projets à l'université, donc j'avais une idée de comment organiser mon code, comment manipuler une base de données, ou même comment travailler en groupe. Ça m'a beaucoup aidé à ne pas être perdu au début.

Mais très rapidement, je me suis rendu compte que la réalité est bien différente des cours. Il y a plein d'outils qu'on n'a pas forcément utilisés à la fac, comme Docker, Redis, ou même Next.js que je ne connaissais pas avant le stage. Et surtout, mon encadrant m'a montré des astuces, des méthodes qu'on n'apprend pas vraiment à l'école. Parfois, c'est juste de l'expérience, ou des habitudes de travail spécifiques à son projet. Du coup, même avec les bases, j'ai compris que la licence ne suffit pas à elle seule pour être développeur.

Mais ce que la licence m'a vraiment appris, et c'est super important, c'est comment me débrouiller. Chercher des solutions, lire de la doc, tester, rater, recommencer... C'est un peu ça, le quotidien dans ce genre de projet. Et franchement, ça m'a rassuré. Même quand je ne

connaissais pas un outil, j'ai pu m'en sortir parce que j'ai pris l'habitude de chercher par moi-même.

6.3) Bilan personnel

D'un point de vue plus personnel, je suis super content de ce que j'ai pu faire pendant ce stage. J'ai gagné en autonomie, en rigueur, et surtout en confiance. J'ai vraiment aimé le fait qu'on me laisse proposer des idées, faire les maquettes moi-même, structurer mon code comme je le sentais, tout en étant bien encadré. On a aussi beaucoup échangé avec l'autre stagiaire, on s'est bien complétés, chacun sur sa partie.

J'ai aussi compris l'importance de l'organisation et de la communication, surtout en distanciel. Il faut savoir se gérer tout seul, être clair quand on échange, et ne pas hésiter à demander quand on bloque. Ce n'est pas toujours évident, mais je sens que j'ai progressé là-dessus aussi.

Ce stage m'a beaucoup apporté, aussi bien techniquement qu'humainement. Il m'a conforté dans mon envie de continuer dans le développement, et surtout, il m'a montré que je suis capable de contribuer à un vrai projet

7) Références bibliographiques

- Next.js Documentation – *Getting Started & Advanced Features*
<https://nextjs.org/docs>
- Node.js Documentation
Node.js contributors. *Node.js documentation*.
<https://nodejs.org/en/docs>
- Express.js Documentation – *API Reference*
<https://expressjs.com/>
- MySQL 8.0 Reference Manual
<https://dev.mysql.com/doc/>
- Docker Documentation – *Guides, Compose, CLI Reference*
<https://docs.docker.com/>
- Figma – *Prototyping Tool*
<https://www.figma.com/>
- PhpStorm – *IDE (JetBrains)*
<https://www.jetbrains.com/phpstorm/>
- GitLab – *Gestion de projet et versionnage*
<https://gitlab.com/>
- Ubuntu Linux – *Système d'exploitation de développement*
<https://ubuntu.com/>
- MDN Web Docs – *JavaScript*
Mozilla Foundation. *JavaScript documentation*.
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>

8) Annexes

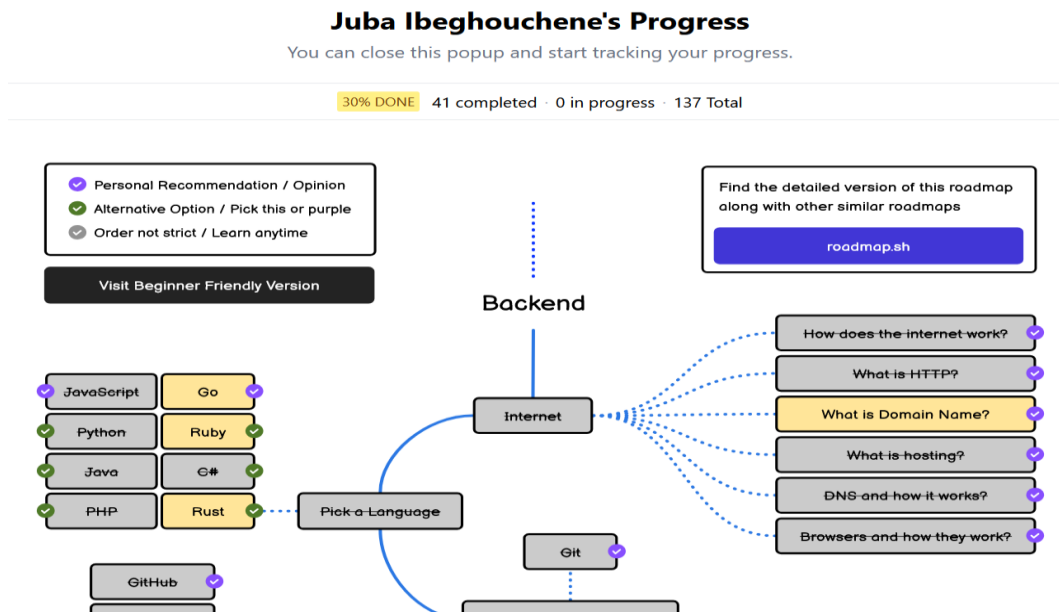


Figure 1 -Matrice Backend lien : <https://roadmap.sh/backend?s=67f7dd50903b9595d403e697>

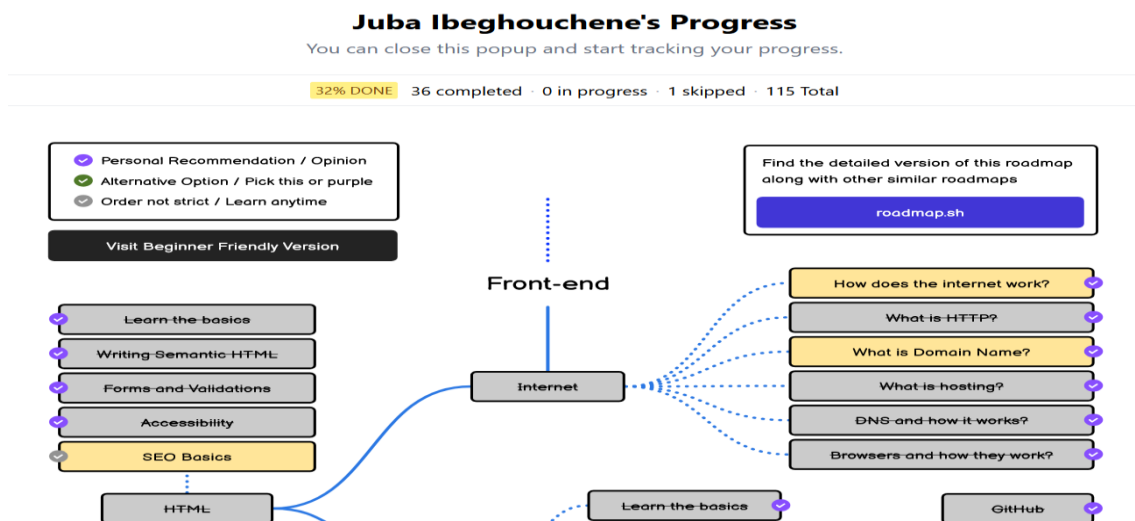


Figure 2 -Matrice Front-end lien : <https://roadmap.sh/frontend?s=67f7dd50903b9595d403e697>

la structure proposé du projet Next.js — Yabonlapub Admin

Ce document présente la structure proposée pour le projet Next.js "Yabonlapub Admin". L'objectif est d'assurer une organisation claire.

Remarque:
La structure présentée dans ce document correspond à la structure de base que j'ai définie au début du projet, avant de commencer le développement. Elle a servi de fondation pour organiser le code et les composants. Au fur et à mesure du développement du projet, certains éléments ont été ajoutés, modifiés ou réorganisés afin de mieux répondre aux besoins fonctionnels et techniques rencontrés.

src/ — Dossier principal contenant tout le code source

- app/ — Dossier des pages principales de l'application
 - page.tsx → Page d'accueil de l'administrateur (tableau de bord)
 - associations/ → Gestion des associations
 - page.tsx → Liste des associations
 - new/page.tsx → Formulaire pour ajouter une association
 - mecenes/ → Gestion des mécènes
 - page.tsx → Liste
 - new/page.tsx → Formulaire
 - campagnes/ → Gestion des campagnes
 - page.tsx → Liste
 - new/page.tsx → Formulaire
 - publicités/ → Gestion des publicités
 - page.tsx → Liste
 - new/page.tsx → Formulaire
 - login/page.tsx → Page de connexion de l'administrateur
 - layout.tsx → Layout général

components/ — Composants réutilisables dans toute l'app

- Table.tsx → Tableau standard réutilisable (liste des données)
- Button.tsx → Bouton personnalisable
- InputField.tsx → Champ de saisie pour formulaire
- SelectField.tsx → Menu déroulant générique
- Sidebar.tsx → Menu latéral de navigation
- Header.tsx → Titre + actions en haut de chaque section

styles/ — Fichiers de style CSS globaux

- globals.css → Styles globaux de l'application
- variables.css → Définition des couleurs, tailles, polices

lib/ — Fonctions utilitaires

- Header.tsx → Titre + actions en haut de chaque section
 - fetchAssociations()
 - createMecene(data)
 - deleteCampagne(id)

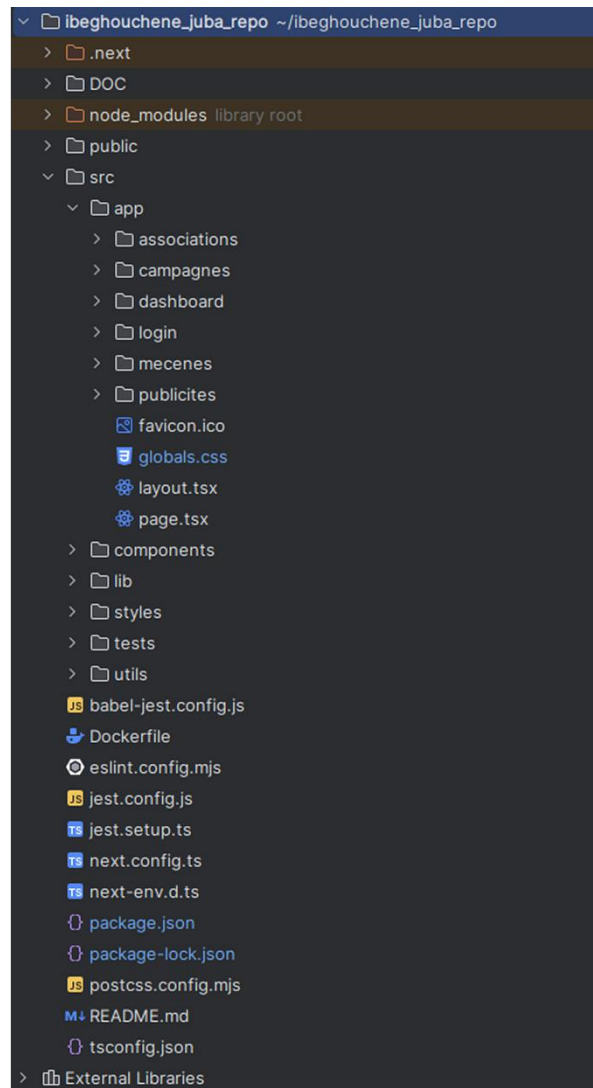


Figure 4 - Évolution de la structure du projet Next.js (interface admin). À gauche : la structure initiale du projet que j'ai proposée en début de stage. À droite : la structure finale du projet front-end développée avec Next.js

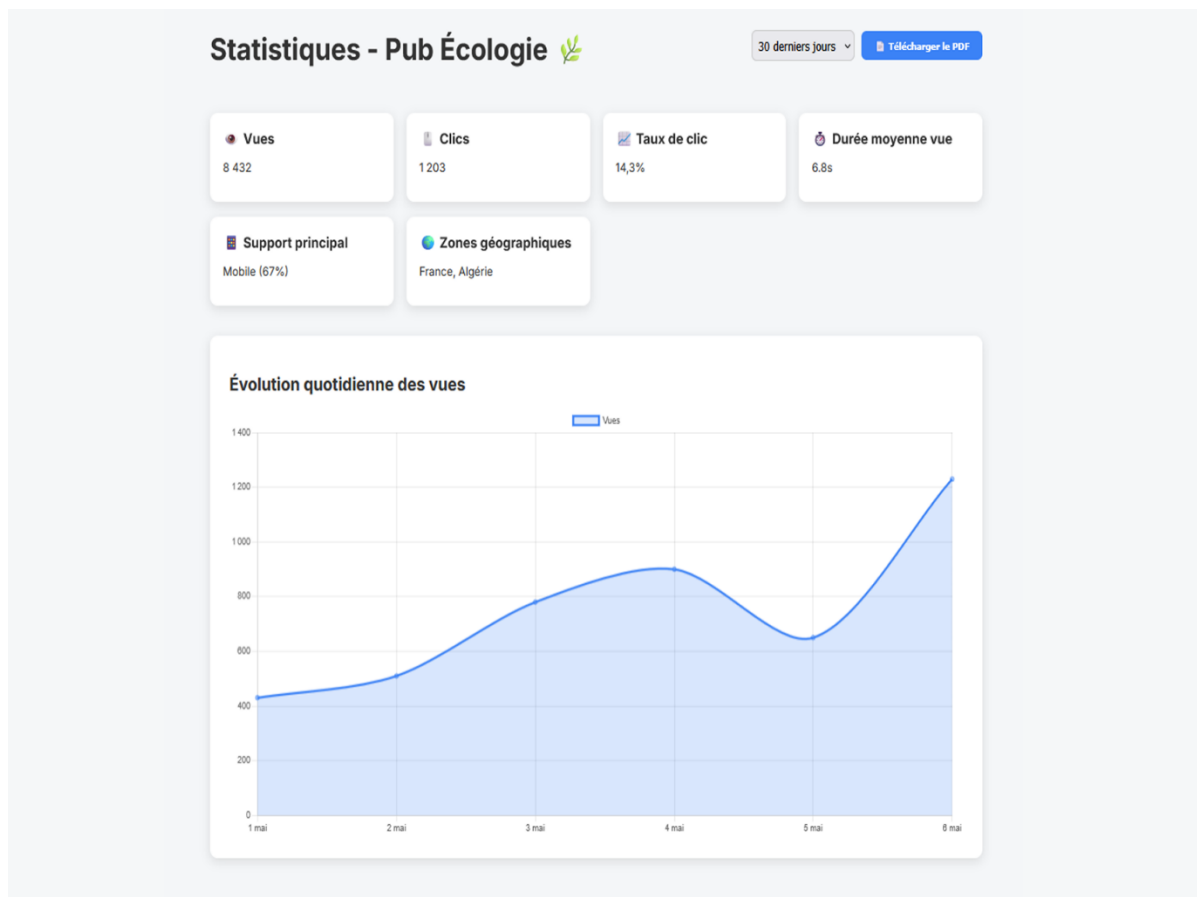


Figure 5 -Maquette de la page Statistiques d'une publicité proposée au début.